



루멘셀(주)

LumenCell Co., Ltd.

42 Dongtansandan 6-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 18487, KR

발행일 2026-08-24

사업자/법인번호 124-86-77203 · EORI KR1248677203

검증기관 TUV SUD Korea (검증 완료) · 유효기간 2029-08-23

문서번호 LC-PCF-2026-0188

배터리 탄소발자국 선언서

Carbon Footprint Declaration of Electric Vehicle Battery · Reg. (EU) 2023/1542 Art. 7

제품명	LUMEN EV-75 BATTERY PACK (전기차용 리튬이온 배터리 팩)
모델명	LC-EV75-N811
배터리 카테고리	전기차(EV) 배터리
제품 식별자	GTIN 08809876540014 · 시리얼 LC-EV75-260812-0417
배터리 고유식별자(UBI)	UBI-KR-LC75A1-0417
제조사	루멘셀(주) (LumenCell Co., Ltd.)

1. 선언 요약

당사는 위 배터리 모델에 대하여 규정 (EU) 2023/1542 제7조 및 위임규정에 따라 산정한 탄소발자국을 아래와 같이 선언합니다. 산정 범위는 원료 채취부터 출하(Cradle-to-Gate)이며, 사용·폐기 단계는 포함하지 않습니다.

항목	값	단위
정격 용량 / 화학조성	75.0 kWh · NMC811 / Graphite	
총 탄소발자국	7050	kgCO ₂ e (배터리 1개)
기능단위당	94.0	kgCO ₂ e / kWh
탄소 성능등급	B 등급	(Carbon Footprint Performance Class)
참조 수명 기준 환산	0.0431	kgCO ₂ e / kWh · km

2. 재생원료 사용 현황 (Recycled content)

재생원료 함유율

Co	Li	Ni	Pb
16.0%	6.0%	6.0%	85.0%

함유율 = 재생 유래 원료 중량 / 해당 원소 총 중량. 제3자(재생원료 인증서 LC-RCC-2026-0312)로 입증.

3. 산정 정보

산정 방법론	PEFCR for High Specific Energy Rechargeable Batteries (2023) · ISO 14067:2018
데이터 기준연도	2025-07 ~ 2026-06 (12개월)
배출계수 DB	ecoinvent 3.10 · GaBi 2025 · 한국 LCI DB(2024)
전력 믹스	조립 공정 한국 계통 평균 0.4157 kgCO ₂ e/kWh (2025, 한국전력·환경부)
제조 시설	루멘셀 화성 제1공장 (경기도 화성시 동탄산단6길 42)

4. 단계별 기여도 (kgCO₂e / kWh)

수명주기 단계	배출량	비중
원료 채취 및 가공 (양극재·음극재·전해액)	52.6	56.0%
부품 제조 (셀·분리막·집전체)	19.8	21.1%

수명주기 단계	배출량	비중
배터리 조립 및 팩 제조	14.1	15.0%
물류 (원료·부품 입고, 출하)	4.6	4.9%
공정 폐기물 및 기타	2.9	3.0%
합계	94.0	100.0%

5. 제3자 검증

본 선언의 산정 결과는 TUV SUD Korea(통지기관 번호 NB 0123 협력 검증기관)가 ISO 14067 및 PEFCR 요구사항에 따라 검증하였으며, 검증 의견서 번호는 TSK-VS-2026-07731 입니다.

루멘셀(주) 대표이사 한지우
LumenCell Co., Ltd. · Chief Executive Officer
2026-08-24



Carbon footprint 산정 결과는 배터리 모델 LC-EV75-N811 에 한하여 유효합니다.

부속서 A — 디지털 제품여권 데이터 항목 (Annex A · DPP Data Attributes)

ESPR (EU) 2024/1781 및 제품군별 규정에 따른 여권 기재 항목. 항목명은 여권 데이터 사전을 따른다.

A-1 제품 식별

총 중량
Total Weight : 468.0 kg

셀 화학 계열
Cell Chemistry Class : NMC

제조일
Date of Manufacture : 2026-08-12